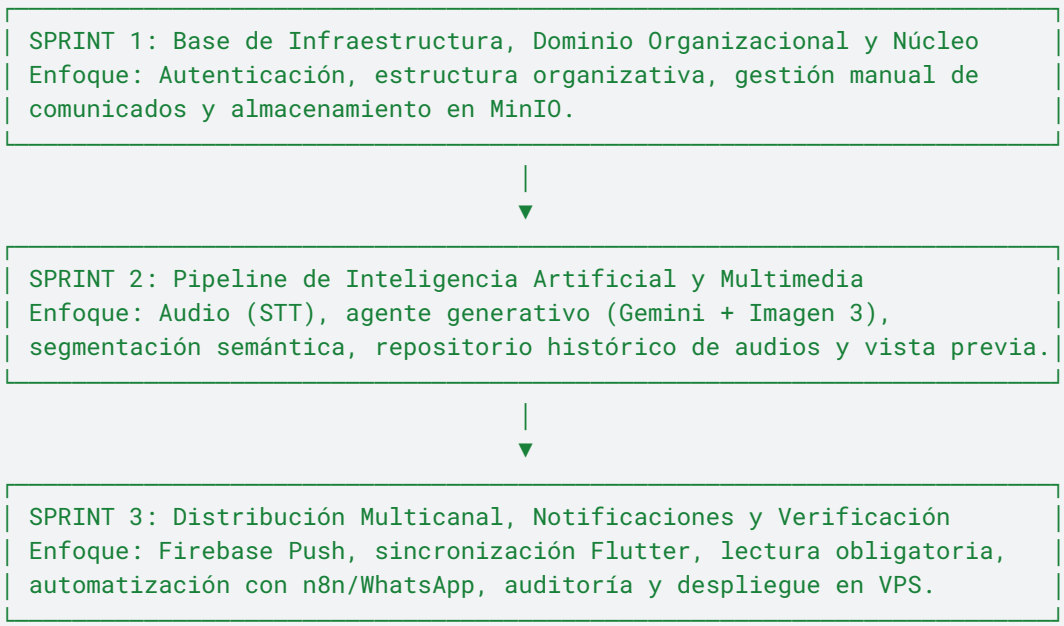
Planificación de Sprints y Sprint Backlog: Sistema de Comunicados Empresariales

Empresa: Terra
Duración Total del Proyecto: 3 semanas (Sprints de 1 semana cada uno)
Marco de Trabajo: Scrum / Kanban
Metodología de Estimación: Story Points (SP) basados en secuencia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

---

1. Visión General de los Sprints

None



---

2. Sprint 1: Infraestructura Base, Autenticación y Comunicados Tradicionales

- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Tener operativa la infraestructura Docker (PostgreSQL, Redis, MinIO), el sistema de autenticación RBAC y el ciclo de vida básico de comunicados manuales con carga de archivos y persistencia en base de datos.
- **Capacidad Estimada:** 38 Story Points (SP).

Tareas y User Stories (Sprint Backlog 1)

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
S1-01	Infraestructura	Configurar `docker-compose.yml` local y en VPS: PostgreSQL 16, Redis 7 y MinIO con bucket `comunicados` público y proxy Nginx SSL.	Backend / DevOps	5	Contenedores levantados, volumen persistente operativo y bucket accesible vía URL pública.
S1-02	RF-01, CU-01	Implementar autenticación JWT + Argon2 en NestJS y gestión de sesiones activas.	Backend	3	Login funcional, emisión de tokens con expiración y hash seguro de contraseñas.
S1-03	RF-02..07, CU-02..05	Modelado Prisma y CRUD de entidades: Usuarios, Sucursales, Departamentos, Roles y Permisos preestablecidos.	Backend	5	Migraciones ejecutadas; asignación jerárquica de gerentes de sucursal y encargados.
S1-04	RF-08, RF-09, CU-06	Implementar módulo de Comunicados en NestJS: creación de borradores, título, cuerpo, prioridad y fechas.	Backend	5	Validación de alcance jerárquico según RN-04 y RN-05 (CEO inmune, límites por sucursal).
S1-05	RF-10, RF-11, CU-07	Integrar carga de archivos vía Multer + SDK de MinIO para imágenes y PDFs adjuntos.	Backend	3	Primera imagen marcada como principal (RN-10); archivos almacenados en bucket local sin enlaces temporales AWS.
S1-06	RF-12, RF-15, CU-08	Lógica de congelamiento de destinatarios (`Comunicado_destinatario`) al publicar.	Backend	5	La lista de receptores queda inmutable al momento de publicar el comunicado (RN-07, RN-14).
S1-07	CU-01, CU-06, CU-07	Interfaz React (Panel Web): Login, dashboard administrativo y formulario de creación tradicional de comunicados.	Frontend Web	5	Formulario con selector de prioridad, carga de archivos y previsualización.
S1-08	CU-01, CU-11	Interfaz Móvil (Flutter): Login de usuario y feed inicial de comunicados recibidos.	Frontend Móvil	5	Autenticación guardada en almacenamiento seguro; listado de avisos con soporte offline inicial.

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
S1-09	RN-01..05	Pruebas de integración de permisos y control de acceso RBAC.	QA / Backend	2	Bloqueo efectivo a operarios que intenten crear comunicados por API directa.

---

3. Sprint 2: Ingesta de Audio, Pipeline de IA y Segmentación Semántica

- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Implementar la captura de notas de voz desde Flutter y React, el pipeline asíncrono con BullMQ para transcripción externa, redacción con Gemini 2.5 Flash, generación de banners con Imagen 3 y resolución de destinatarios por lenguaje natural.
- **Capacidad Estimada:** 42 Story Points (SP).

Tareas y User Stories (Sprint Backlog 2)

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
S2-01	RF-29, CU-19	Implementar componente de grabación de audio en Flutter (`record`) y React (`MediaRecorder`).	Front Web / Móvil	5	Grabación con medidor visual de decibeles, exportación a `.m4a` / `.webm` y envío Multipart a backend.
S2-02	RF-35, CU-20	Crear repositorio privado de audios: almacenamiento de la nota de voz original en MinIO y tabla de auditoría.	Backend	3	Metadatos persistidos: autor, timestamp, duración y enlace privado auditable (RN-18).
S2-03	RF-30, CU-21	Integrar Worker BullMQ con servicio externo de transcripción (Whisper API / Deepgram).	Backend	5	Procesamiento desacoplado en background; extracción de texto sin bloquear el servidor HTTP.
S2-04	RF-32, RF-33, CU-23, CU-24	Conectar Gemini 2.5 Flash (`@google/genai`): Redacción formal, copy publicitario y extracción de filtros JSON.	Backend	5	Salida JSON estricta (`comunicadoResponseSchema`) con clasificación: `GLOBAL`, `CRITERIOS` o `NOMINAL`.
S2-05	RF-31, CU-22	Integrar Google Imagen 3 para generación automática del	Backend	5	Imagen generada a partir del prompt visual en inglés,

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
		banner 16:9 y guardado directo en MinIO.			guardada en MinIO y asociada al comunicado.
S2-06	RF-34, CU-25	Orquestación del Agente de IA completo en BullMQ: pipeline secuencial (Audio → STT → Gemini → Imagen 3).	Backend	5	Manejo de reintentos, fallback de imagen predeterminada y manejo de errores de cuota.
S2-07	RF-34, RN-19	Pantalla de revisión y vista previa de IA en React y Flutter antes de autorizar la emisión.	Front Web / Móvil	5	El autor visualiza la transcripción, edita el título/cuerpo propuesto y valida la imagen antes de enviar.
S2-08	RF-33	Algoritmo SQL de resolución de destinatarios en base a los filtros devueltos por Gemini.	Backend	4	Consulta optimizada por índices sobre `usuarios` que resuelve IDs sin exponer la lista al LLM.

---

4. Sprint 3: Notificaciones Push, Verificación de Lectura, n8n y Cierre

- **Objetivo del Sprint (Sprint Goal):** Integrar la distribución masiva con Firebase Cloud Messaging (FCM), el bloqueo modal para comunicados urgentes en Flutter, webhook hacia n8n para WhatsApp, estadísticas de acuse de recibo y despliegue final.
- **Capacidad Estimada:** 40 Story Points (SP).

Tareas y User Stories (Sprint Backlog 3)

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
S3-01	RF-27, RF-28, CU-18	Gestión de dispositivos y tokens FCM: registro, revocación al cerrar sesión y soporte multidispositivo.	Backend / Móvil	3	Tokens actualizados en base de datos; soporte para múltiples terminales por colaborador (RN-11).
S3-02	RF-14, RNF-12	Despacho de notificaciones push en lotes (`sendEachForMulticast`) mediante worker BullMQ.	Backend	5	Envío segmentado en paquetes de 500 tokens con manejo de fallos y depuración de tokens inválidos.

ID	Requisito / Caso de Uso	Tarea / Historia de Usuario	Responsable	Estimación (SP)	Criterios de Aceptación
S3-03	RF-16, RF-17, RN-15	Vista de lectura obligatoria y alerta modal bloqueante en Flutter para comunicados urgentes.	Frontend Móvil	5	La app bloquea la navegación hasta que el colaborador presione el botón explícito de confirmación.
S3-04	RF-20, RF-21, CU-13	Módulo de confirmación explícita de lectura: registro inmutable de timestamp e ID de usuario.	Backend / Móvil	5	Confirmación sincronizada entre dispositivos sin duplicar registros; cumplimiento de RN-12 y RN-13.
S3-05	RF-36, CU-26	Integración de Webhook hacia n8n para retransmisión de comunicados publicados a WhatsApp corporativo.	Backend / n8n	5	Disparo tras publicación exitosa con payload estructurado (título, texto, URL pública de imagen y teléfonos).
S3-06	RF-22, RF-26, CU-15	Panel de métricas y supervisión en React: porcentaje de lectura, pendientes y filtros por sucursal.	Frontend Web	5	Gráficos e indicadores de lectura por comunicado y lista de colaboradores pendientes.
S3-07	RF-24, RF-25, CU-16, CU-17	Módulo de anulación de comunicados con motivo justificado y auditoría completa de acciones.	Backend / Web	3	Anulación no destructiva (soft delete); el comunicado queda marcado con motivo y autor (RN-09).
S3-08	RNF-01..09	Pruebas E2E, auditoría de seguridad OWASP, validación de carga en MinIO y despliegue final en VPS.	DevOps / Fullstack	4	Pipeline de despliegue automatizado, certificados SSL activos y pruebas de penetración básicas.

---

5. Resumen Consolidado de Carga y Entregables

Sprint	Enfoque Principal	SP	Entregable Funcional (Incremento)
Sprint 1	Núcleo, Seguridad e Infraestructura	38	Plataforma web y móvil conectada a PostgreSQL y MinIO, con creación manual de avisos y control de acceso.

Sprint	Enfoque Principal	SP	Entregable Funcional (Incremento)
Sprint 2	Ingesta de Audio e IA Generativa	42	Módulo asistido por voz: audio subido a MinIO, transcripción, generación de banner con Imagen 3 y segmentación con Gemini.
Sprint 3	Notificaciones, Acuse de Recibo y WhatsApp	40	Flujo completo de difusión masiva (FCM + WhatsApp vía n8n), confirmación obligatoria en app móvil y panel de métricas.
TOTAL	**Proyecto Completo**	**120**	**Sistema Integral de Comunicados Empresariales en Producción.**

None

```
El plan divide de forma equilibrada la carga de trabajo respetando las
dependencias lógicas: primero la base de datos y la seguridad, luego el motor de
inteligencia artificial y almacenamiento en MinIO, y finalmente la capa de
difusión externa, confirmación móvil y auditoría.
```